叶片光纤振动监测系统（高频）

方案说明

上海拜安传感技术有限公司

文件编号：

目　录

1 概述 2

1.1 叶片光纤振动监测系统（高频） 2

1.2 方案目标 2

1.3 方案实施需要配合的需求 2

2 叶片光纤振动监测系统（高频）详细说明 4

2.1 监测系统安装点位说明 4

2.2 叶片光纤振动监测系统（高频）交付清单和详细说明 5

2.2.1 MEMS 光学加速度传感器 7

2.2.2 连续光谱分析仪 8

2.2.3 光纤分线盒 10

2.2.4 无线网桥 11

2.2.5 服务器 12

2.3 叶片光纤振动监测系统（高频）传感器信号接入和组网说明 14

2.4 叶片光纤振动监测系统（高频）物料安装说明 17

1 概述

1.1 叶片光纤振动监测系统（高频）

叶片光纤振动监测系统（高频）由上海拜安生产的连续光谱分析仪和 MEMS 光学加速度传感器组成。

1.2 方案目标

在叶片内指定位置安装相应数量的 MEMS 光学加速度传感器，风机运行过程中，通过对传感器实时反馈的振动信号的分析，来判定叶片的健康状态，为叶片的运行提供基础数据。

1.3 方案实施需要配合的需求

① 通讯和组网部分：

1：使用风机-集控中心的环网进行组网通讯。

2：在风场集控中心布设服务器和监控电脑，提供软件展示和预警报警功能。

② 叶片内传感器安装：

1：叶片厂安装：叶片完成生产后，协调人员进行安装。需要提供场地和相应的工时。

2：已吊装的风机上安装：锁风轮，变桨，叶片调平等操作，配合安装人员安装叶片内传感器。

③ 轮毂内光纤解调仪安装：

1：轮毂厂安装：轮毂完成生产后，协调人员进行安装。需要提供轮毂内壁光纤解调仪的安装位置，安装场地和相应的工时（含轮毂内无线网桥 A）。

2：已吊装的风机上安装：锁风轮，配合安装人员安装轮毂内光纤解调仪。

3：供电需求：220V，1 路，功耗＜40W

④ 机舱内通讯设备安装：

1：轮毂厂或风机上安装：机舱完成生产或吊装后，协调人员进行安装通讯设备。安装位置为机舱控制柜内。

2：供电需求：24V，1 路，功耗＜10W

3：通讯环网需求：RJ45(网口)，1 路

集控中心通讯设备安装：

1：集控中心安装设备：服务器 1 台，监控电脑 1 套。

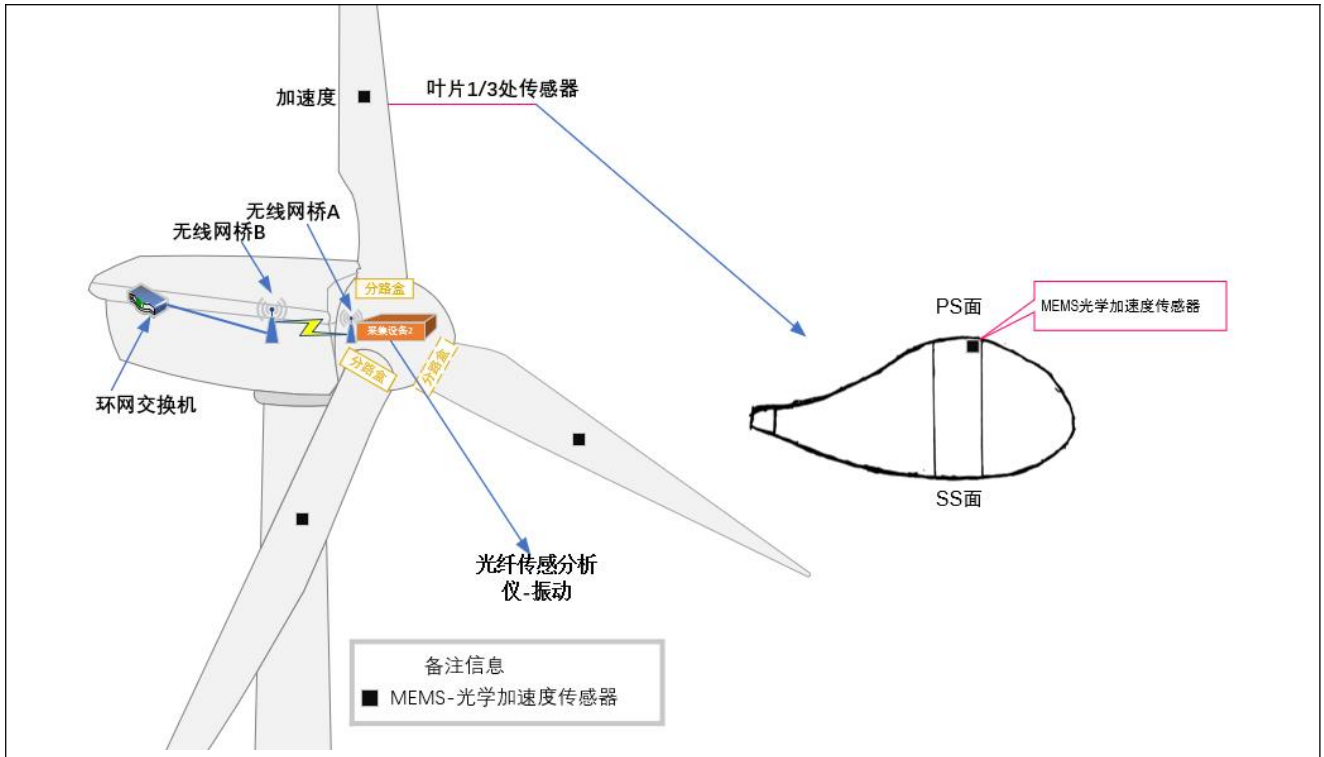
2：通讯环网需求：RJ45(网口)，1-2 路

2 叶片光纤振动监测系统（高频）详细说明

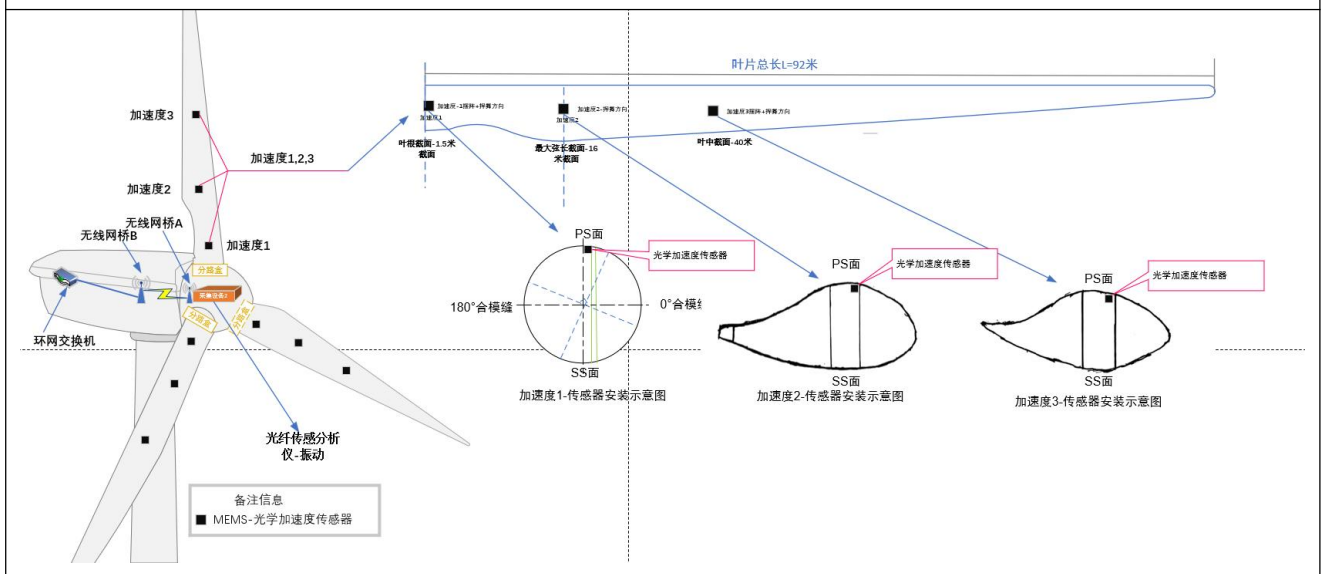
2.1 监测系统安装点位说明

① 叶片 1/3 处振动监测方案-偏向于早期损伤监测

② 叶片多截面振动监测方案-偏向于后期叶片故障提前预警，精确定位等



图：叶片 1/3 处振动监测系统-安装点位示意图



图：叶片多截面振动监测系统-安装点位示意图

2.2 叶片光纤振动监测系统（高频）交付清单和详细说明

交付清单如下表 1 说明：

表 1 叶片光纤振动监测系统（高频）交付清单

风机配置					
序号	产品名称	单套数量	单位	技术参数	备注
1	MEMS 光学加速度传感器(BA-MA05S)	3/9	支	1.技术原理：光学 MEMS 芯片； 2.测量方向：双轴； 3.测量范围：≥±5g； 4.中心波长：150±5μm 5.频率范围：0.1～3000Hz@±3dB； 6.灵敏度系数： 30±3nm/g； 7.满量程线性误差≤ 5%F.S. 8.最小可检测加速度值 25mg 9.最大冲击耐受 200g 10.极限过载量 200g 11.光学接口：E2000/APC； 12.光纤类型：单模； 13.海拔高度：≤5000m； 14.工作温度：-40℃～+60℃； 15.防护等级：IP67； 16.防踩踏能力：≤150kg； 17.防腐等级：C5； 18.安装方式：胶粘固定在叶片内部； 19.电源供电：无需供电。	
2	光纤传感分析仪（FT703E_15CHS）	1	台	1.通道数：15 通道； 2.采样：所有通道同步采样； 3.测量范围：150±5μm	包含线缆等配件

				4.测量精度：±100pm 5.测量分辨率：±50pm; 6.分析频率：支持 10000Hz、2560Hz、160Hz 三种频率 7.光学接口：MPO 转 E2000/APC 8.供电方式：AC 100～240 输入(50Hz) 9.峰值功率：50W 10.存储容量：80G EMMC 颗粒存储空间 11.冷却方式:无风扇,保证密闭性,散热筋结构等形式散热 12.输出数据频率:所有通道同步输出 10Khz 和 100Hz 两组数据 13.通信接口：Ethernet 接口 2 个 14.工作温度：－40℃～+60℃ 15.存储温度：－40℃～+80℃ 16.相对湿度：＜95% (非冷凝) 17.外壳防护等级：IP67 18.防腐等级：C4	
4	光纤分线盒	3	套	接口：E2000/APC 内置分路盒①：5 组-E2000	
5	无线网桥	1	套	无线网桥 A（轮毂内） 无线网桥 B（机舱内）	
6	安装辅料	1	套	扎带，拉簧等	
风场配置-选配					
序号	产品名称	单套数量	单位	技术参数	备注
1	服务器	1	套		
2	监控电脑	1	套		

2.2.1 MEMS 光学加速度传感器

本产品直接使用微纳涂层封装的 MEMS 光纤作为敏感元器件探测加速度物理量，是建立在微米/纳米技术基础上的 21 世纪前沿技术。该产品传感器将加速度检测质量块、弹性支撑体、光学反射微镜、光入射及出射波导直接集成在一个微小的芯片上，真正实现了对加速度信号的全光检测和传输。MEMS 光学加速度传感器采用三波长解调原理，利用连续的光信号，通过对加速度引起的相位变化的响应差异，分离出加速度信号。通过多波长信号的协同处理和差分运算，有效分离加速度信号与环境噪声，实现高精度、抗干扰的加速度测量。该传感器抗干扰能力强，动态范围广，能适用低频振动到高频冲击测量。



图 2：MEMS 光学加速度传感器实物图

MEMS 光学加速度传感器技术参数如下：

1.技术原理：光学 MEMS 芯片；

2.测量方向：双轴；

3.测量范围：≥±5g；

4.中心波长：150±5μm

5.频率范围：0.1～3000Hz@±3dB；

6.灵敏度系数： 30±3nm/g；

7.满量程线性误差≤ 5%F.S.

8.最小可检测加速度值 25mg

9.最大冲击耐受 200g

10.极限过载量 200g

11.光学接口：E2000/APC；

12.光纤类型：单模；

13.海拔高度：≤5000m；

14.工作温度：-40℃～+60℃；

15.防护等级：IP67；

16.防踩踏能力：≤150kg；

17.防腐等级：C5；

18.安装方式：胶粘固定在叶片内部；

19.电源供电：无需供电。

2.2.2 连续光谱分析仪

连续光谱分析仪 FT703E_15CHS 是上海拜安传感技术有限公司研制的新一代高性能激光干涉信号解调装置，可用于对 F-P 双光束干涉仪原理的振动、冲击、爆破冲击力等光纤传感器的高分辨力、高速信号解调。

面向先进制造工业领域的具有高精度、高可靠性、高动态波长 信号解调的宽温区、无风扇式设备。FT703E_15CHS 连续光谱分析仪基于阵列式激光干涉解调原理，也即三个波长同时进入一个干涉仪，产生相位差，基于相位差进行信号解调。由多片 FPGA 级联构造成高速并行总线式实时处理器阵列，数据处理能力达到 10Gbit/s，保证了 15 个测量通道彼此并行独立。



图 3：连续光谱分析仪实物图

表 3 连续光谱分析仪技术参数

基础性能		
试用传感器类型	nm	加速度传感器
通道数	n.a.	15ch
光学全通道同步测量频率	kHz	500、250、50、2.5、0.1（可根据需求选定）
中心波长	μm	150±5μm
分辨率	pm	±50pm
精度	pm	±100pm
光学测量接插连接器	n.a.	E2000
供电方式	AC	AC 100～240 输入 (50Hz)
通讯接口及方式	n.a.	TCP/Modbus（Ethernet (RJ45)形式）；Canopen
电功耗	W	峰值功耗 50W,均值功耗 35W
存储容量	n.a.	80G EMMC 颗粒存储空间
冷却方式	n.a.	无风扇，保证密闭性，散热筋结构等形式散热
环境及机械性能		

工作温度	℃	-30~60℃；
存储温度	℃	-40℃~70℃
空气湿度	%	< 95% (非冷凝)
海拔	m	0～5000m
防腐等级	n.a.	C4
外形尺寸	mm	360*300*120(长*宽*高)
重量	Kg	4.5Kg
防护等级	IPxx	IP67 (EN60529;IEC529)
安装工具	n.a.	内六角扳手

2.2.3 光纤分线盒

光纤分线盒为玻璃钢材料保护盒，内置光纤分路器，将叶片内部的传感器尾纤通过上述分线盒进行集成后，与光纤解调仪的 MPO 线缆连接，达到将信号传入光纤解调仪的目的。



图 5：光纤分线盒实物

表 5 光纤分线盒技术参数

项目	单位	参数值
内置直通连接器数量	个	5

2.2.4 无线网桥

无线网桥分为无线网桥 A 和无线网桥 B，成套使用。用于轮毂端至机舱端的通讯，使用无线传输。



图 6：无线网桥实物图

表 6 无线网桥技术参数

项目	参数值
品牌	普联（TP-Link）
产品净重	0.6kg
适用频段	2.4GHz
类型	室外 AP
无线协议	Wi-Fi4
无线速率	300M
供电方式	POE/DC 供电

2.2.5 服务器

服务器安装软件平台，在相应算法的支持下，对风机上光纤解调仪输入的数据进行解析，计算和存储，并进行软件界面显示，预警报警提示。



图 7：服务器实物图

表 7 服务器技术参数

基本参数	
产品类型	企业级
产品类别	机架式纠错
产品结构	2U

处理器	
CPU 类型	Intel 至强银牌
CPU 型号	Xeon Silver 4210R
CPU 频率	2.4GHz
智能加速主频	3.2GHz
标配 CPU 数量	2 颗
最大 CPU 数量	2 颗

2.3 叶片光纤振动监测系统（高频）传感器信号接入和组网说明

叶片光纤振动监测系统（高频）-以叶片多截面振动监测为例，本系统安装 9 个 MEMS 光学加速度传感器，其信号通过光纤分线盒和 MPO 线缆接入连续光谱分析仪，接线拓扑图如下图 8 所示：

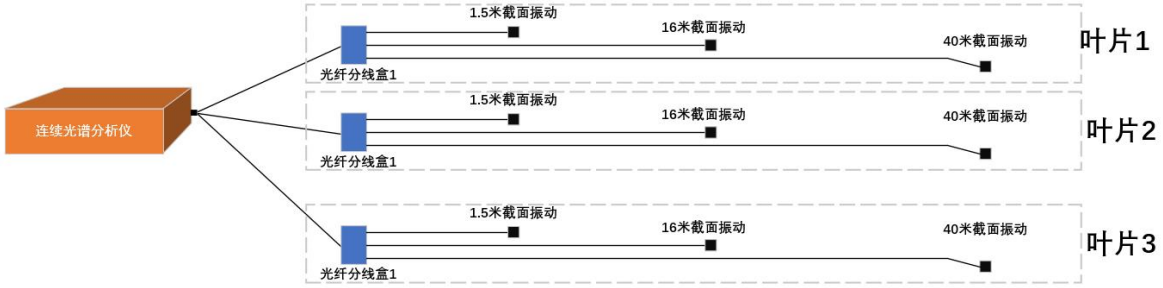


图 8：叶片多截面振动监测系统-接线拓扑图

叶片光纤振动监测系统（高频）传感器接入连续光谱分析仪说明如下表 8 所示：

表 8 接入说明

叶片号	监测系统通道对应表		解调仪为 15 通道版本
叶片 1	CH1	加速 1-Y 轴	101
	CH2	加速 1-Z 轴	201
	CH3	加速度 2-Z 轴	301
	CH4	加速度 3-Y 轴	401
	CH5	加速度 3-Z 轴	501
叶片 2	CH6	加速 1-Y 轴	601
	CH7	加速 1-Z 轴	701
	CH8	加速度 2-Z 轴	801
	CH9	加速度 3-Y 轴	901
	CH10	加速度 3-Z 轴	1001

叶片 3	CH11	加速 1-Y 轴	1101
	CH12	加速 1-Z 轴	1201
	CH13	加速度 2-Z 轴	1301
	CH14	加速度 3-Y 轴	1401
	CH15	加速度 3-Z 轴	1501

叶片光纤振动监测系统（高频）通讯组网如下图 9 所示：

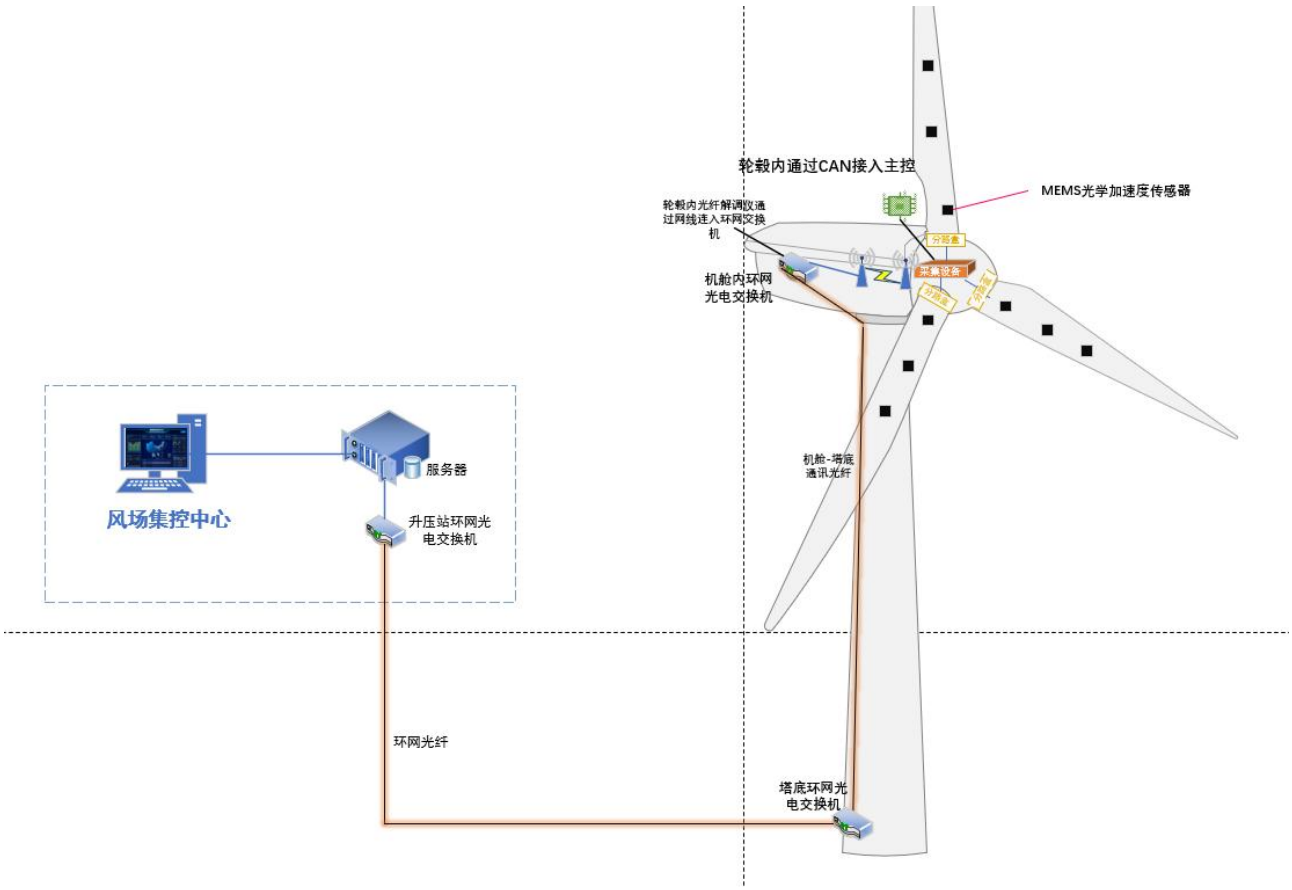


图 9：叶片光纤振动监测系统（高频）通讯组网示意图

2.4 叶片光纤振动监测系统（高频）物料安装说明

监测系统内各物料安装如下表 9 所示：

表 9 叶片监测系统各物料安装说明

序号	产品名称	单套数量	安装位置	安装方式	图示	备注
1	MEMS 光学加速度传感器	3/9 只	叶片 1/3 截面腹板或叶片 3 个截面的主梁	胶粘	 	
2	连续光谱分析仪	1 台	叶根挡板或者轮毂壁指定位置	螺栓固定		

3	光纤分线盒	3 个	叶根挡板	螺栓固定		
4	无线网桥 A-轮毂端	1 只	轮毂内	捆扎或螺栓固定		

5	无线网桥B-机舱端	1只	机舱内	捆扎或螺栓固定		
6	服务器	1台	集控中心机柜内	螺栓固定		